

# Структура научной презентации

## Простейший вариант

Mehmet efe kantoz

2026-09-09

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы

# Раздел 1

## Информация

- Mehmet Efe Kantoz

- Mehmet Efe Kantoz
- Student 3 курс

- Mehmet Efe Kantož
- Student 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Mehmet Efe Kantoz
- Student 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032228428@pfur.ru

## Раздел 2

### Цель работы

# Цель работы

Ознакомится с моделью SIR и моделью Лотки–Вольтерры

## Раздел 3

### Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

## Раздел 4

### Теоретическое введение

# Теоретическое введение

Модель Лотки–Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Она была независимо предложена в 1920-х годах:

Модель демонстрирует, как даже простая система взаимодействий может порождать сложные колебательные режимы, объясняя циклические изменения численности в природных экосистемах.

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии: - S – Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. - I – Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. - R – Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи. Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные

## Раздел 5

### Выполнение лабораторной работы

# Выполнение лабораторной работы

Создаю папку с проектом через Julia

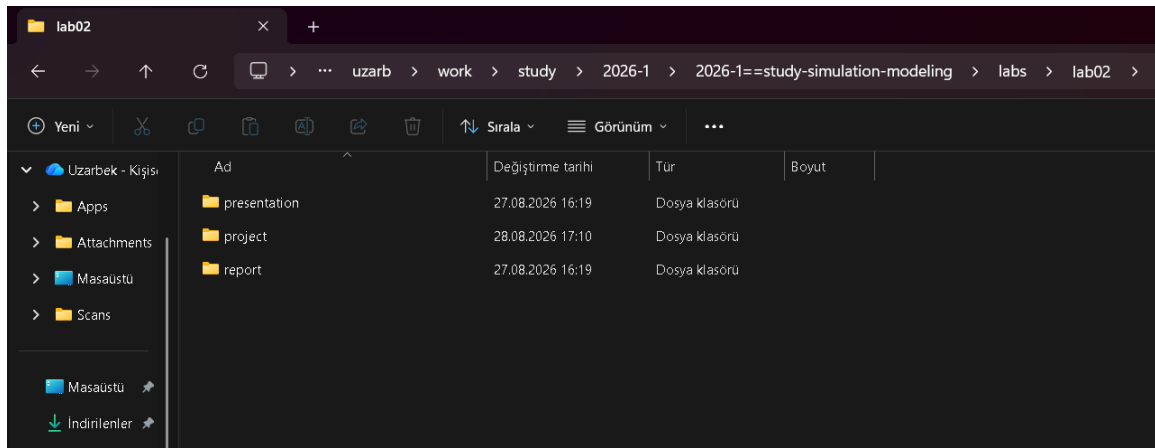
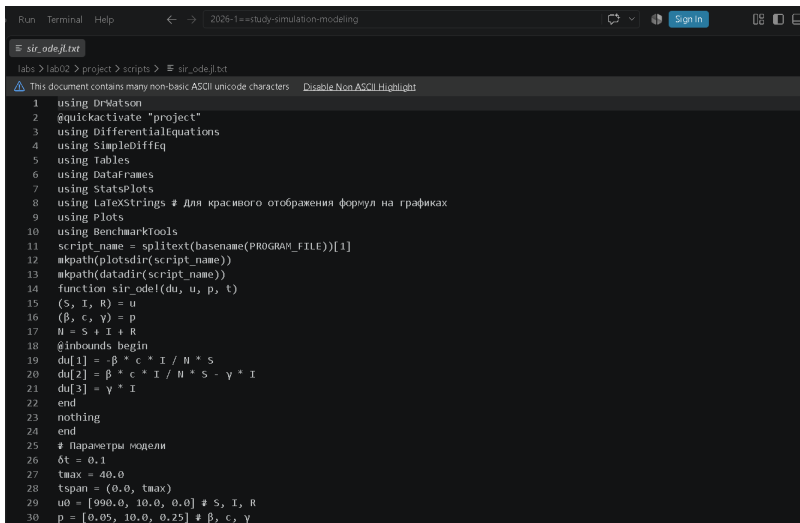


Рисунок 1: Создание папки

# Выполнение лабораторной работы

## Создаю первый скрипт с моделью SIR



The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a dark theme. The title bar indicates the file path is 2026-1==study-simulation-modeling. The notebook is open to a file named sir\_ode.jl.txt. A warning message at the top states: "This document contains many non-basic ASCII unicode characters. Disable Non ASCII Highlight". The code is written in Julia and defines a function sir\_ode!(du, u, p, t) to solve the SIR model equations. The code includes imports for DrWatson, DifferentialEquations, SimpleDiffEq, Tables, DataFrames, StatsPlots, LaTeXStrings, and Plots. It sets up the script name, paths for plots and data, and defines the differential equations for S, I, and R. Parameters like dt, tmax, and tspan are also defined.

```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DifferentialEquations
4 using SimpleDiffEq
5 using Tables
6 using DataFrames
7 using StatsPlots
8 using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
9 using Plots
10 using BenchmarkTools
11 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
12 mkpath(plotsdir(script_name))
13 mkpath(datadir(script_name))
14 function sir_ode!(du, u, p, t)
15     (S, I, R) = u
16     (β, c, γ) = p
17     N = S + I + R
18     @inbounds begin
19         du[1] = -β * c * I / N * S
20         du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
21         du[3] = γ * I
22     end
23     nothing
24 end
25 # Параметры модели
26 dt = 0.1
27 tmax = 40.0
28 tspan = (0.0, tmax)
29 u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
30 p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
```

# Выполнение лабораторной работы

## Преобразовываю его в литературный код

```
1  # # Модель SIR: Эпидемиологическое моделирование распространения инфекции
2  #
3  # **Цель работы:** Исследовать динамику распространения инфекционного заболевания
4  # с помощью классической компартментальной модели SIR.
5  #
6  # Модель SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) – это фундаментальная эпидемиологическая
7  # модель, которая делит популяцию на три группы:
8  # - **S (Susceptible)** – восприимчивые к инфекции
9  # - **I (Infectious)** – инфицированные и заразные
10 # - **R (Recovered)** – выздоровевшие (приобретшие иммунитет)
11
12 # ## 1. Инициализация проекта и загрузка пакетов
13 #
14 # Подключаем необходимые библиотеки:
15 # - `DifferentialEquations`, `SimpleDiffEq` – для решения ОДУ
16 # - `DataFrames`, `Tables` – для работы с данными
17 # - `Plots`, `StatsPlots` – для визуализации
18 # - `LaTeXStrings` – для красивых математических формул
19 # - `BenchmarkTools` – для оценки производительности
20
21 using DrWatson
22 @quickactivate "project"
23 using DifferentialEquations
24 using SimpleDiffEq
25 using Tables
26 using DataFrames
```

# Выполнение лабораторной работы

Далее запускаю скрипт с моделью

```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.05
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 2.0$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 154.8$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 19.1$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 775.7$ 
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.5$ 
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

# Выполнение лабораторной работы

## Создаю все производные из литературного кода

```
@ Base .\client.jl:550
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> Rename-Item .\scripts\tangle.jl.txt tangle.jl
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\sir_ode.jl
Генерация из: scripts\sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 5: Создание файлов

# Выполнение лабораторной работы

Проверяю созданный файл в юпитере и запускаю его.

```
[2]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using DifferentialEquations
      using SimpleDiffEq
      using Tables
      using DataFrames
      using StatsPlots
      using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
      using Plots
      using BenchmarkTools

      script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
      mkpath(plotsdir(script_name))
      mkpath(datadir(script_name))

      function sir_odel(du, u, p, t)
        (S, I, R) = u
        (β, c, γ) = p
        N = S + I + R
        @inbounds begin
          du[1] = -β * c * I / N * S
          du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
          du[3] = γ * I
        end
        nothing
      end
```

```
[2]: sir_odel (generic function with 1 method)
```

Параметры модели

```
[3]: δt = 0.1
```

# Выполнение лабораторной работы

Далее создаю литературный код для второго скрипта с моделью Лотки–Вольтерры

```
1  # # Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
2  #
3  # **Цель работы:** Исследовать динамику системы "хищник-жертва" с помощью модели
4  # Лотки-Вольтерры, проанализировать фазовый портрет, спектральные характеристики
5  # и чувствительность к параметрам.
6  #
7  # Модель Лотки-Вольтерры – это классическая математическая модель, описывающая
8  # взаимодействие двух видов: хищников и жертв в замкнутой среде.
9
10 # ## 1. Инициализация проекта и загрузка пакетов
11 #
12 # Используем DrWatson для организации проекта и подключаем необходимые пакеты:
13 # - `DifferentialEquations` – для решения дифференциальных уравнений
14 # - `DataFrames` – для работы с табличными данными
15 # - `Plots` и `StatsPlots` – для визуализации
16 # - `LaTeXStrings` – для красивых формул в подписях
17 # - `Statistics` – для статистического анализа
18 # - `FFTW` – для спектрального анализа (быстрое преобразование Фурье)
19
20 using DrWatson
21 @quickactivate "project"
22 using DifferentialEquations
23 using DataFrames
24 using StatsPlots
25 using LaTeXStrings
26 using Plots
27 using Statistics
28 using FFTW
```

# Выполнение лабораторной работы

## Запускаю данную модель

```
in expression starting at C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\tangle.jl:41
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\lv_ode.jl
Генерация из: scripts\lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl`
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd`
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb`
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 8: Запуск модели

# Выполнение лабораторной работы

Создаю все необходимые файлы из литературного кода

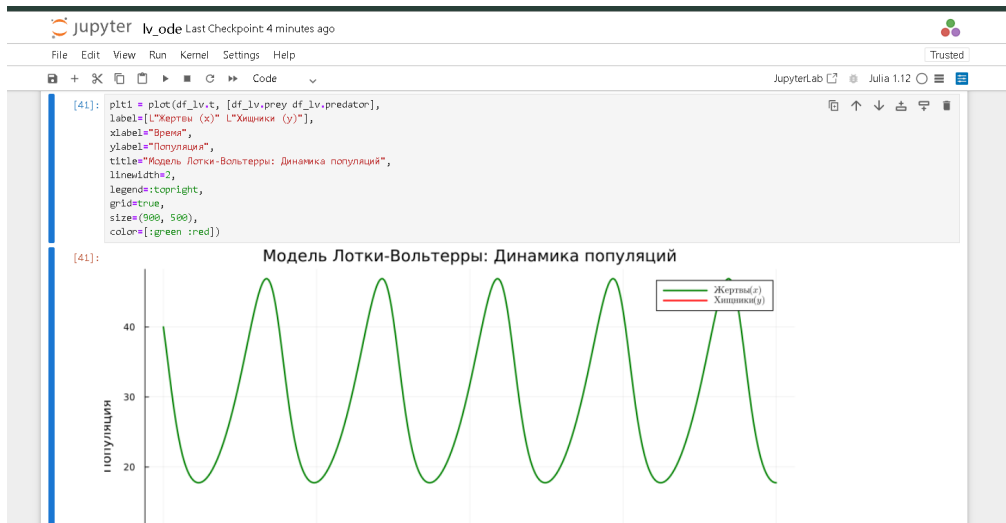
```
in expression starting at C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\tangle.jl:41
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\lv_ode.jl
Генерация из: scripts\lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl`
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd`
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb`
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 9: Создание файлов

# Выполнение лабораторной работы

## Запускаю получившийся файл в юпитере



# Выполнение лабораторной работы

После выполнения данной лабораторной работы я изучил модели SIR и Лотки–Вольтерры